

Kompyuter laboratoriyasi — 2-hafta

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

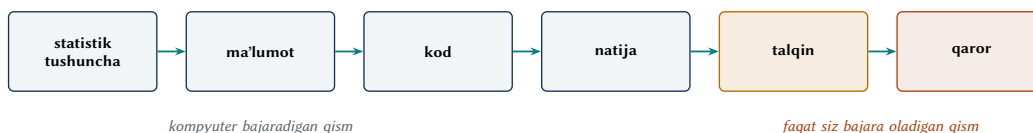
CLO2 · Blum: Qo'llash–Baholash · 120 daqiqa · 115 ball + 5 bonus · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

Ma'ruzada ehtimollik *aksioma* va *formula* sifatida berildi. Bu mashg'ulotda siz uni haqiqiy ma'lumot ustida **sanab** qayta quradingiz: har bir ehtimollikni avval kataklar sonini hisoblab, keyin formula bilan olasiz va ikkalasi *bir xil* ekaniga ishonch hosil qilasiz. So'ngra nazariy javobni **simulyatsiya** (*simulation*) bilan mustaqil tekshirasiz.

Laboratoriyaning asosiy qoidasi

Har bir topshiriq quyidagi **oltita qadamdan** iborat. Kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq *bajarilmagan* hisoblanadi. Baholarning yarmidan ko'pi **talqin** va **qaror** bosqichlariga beriladi.

**O'quv natijalari**

Mashg'ulot yakunida siz quyidagilarni bajara olasiz:

1. ma'lumot to'plamidan **elementar hodisalar fazosi** (*sample space*) qurish, yetishmayotgan qiymatlar sababli fazoni oshkora toraytirish va bu qarorni asoslash;
2. hodisani *mantiqiy vektor* sifatida ifodalash va $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$ ni *sanab* hisoblash;
3. **qo'shish qoidasi** (*addition rule*)ni son bilan tekshirish va kesishmani ayirmaslik xatosining kattaligini o'lchash;
4. ikki hodisaning **bog'liqsizligi** (*independence*)ni $\lambda = P(A \cap B) / [P(A)P(B)]$ nisbati orqali tekshirish va uni *birgalikda bo'lmaslikdan* farqlash;
5. $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni hisoblash, ular *turli sonlar* ekanini ko'rsatish va **prokuror xatosi** (*prosecutor's fallacy*)ni tanib olish;
6. **Monte-Karlo simulyatsiyasi** (*Monte Carlo simulation*) qurish, **katta sonlar qonuni** (*law of large numbers*)ni ko'rsatish va xatoning *monoton kamaymasligini* tushuntirish;
7. tug'ilgan kun masalasini to'ldiruvchi orqali yechish, simulyatsiya va aniq formulani solishtirish, farqni standart xato bilan baholash;
8. hisobning **takrorlanuvchanligi** (*reproducibility*) shartlarini ayta olish va urug' (*seed*) hamda generatorni hujjatlashtirish.

Vaqt va ball taqsimoti

#	Daqiqa	Mazmun	Blum	Ball
0	5	Muhitni sozlash, fayllarni ochish	—	—
1	15	Elementar hodisalar fazosi, kontingensiya jadvali	Tushunish	15
2	20	Qo'shish qoidasini sanab tekshirish	Qo'llash	20
3	20	Bog'liqsizlik: bog'liq va deyarli bog'liqsiz juftlik	Tahlil	20
4	15	Shartli ehtimollik ikki yo'nalishda	Tahlil	15
5	25	Monte-Karlo va katta sonlar qonuni	Baholash	25
6	20	Tug'ilgan kun masalasi	Baholash	20
7	uyda	Ixtiyoriy: hosildorlik ma'lumotidagi hodisalar	Yaratish	+5
Jami		120 daqiqa		115 + 5

Bu haftada qo'llanmaydigan vositalar

To'liq ehtimollik formulasi (*Law of Total Probability*) va **Bayes teoremasi** (*Bayes' Theorem*) 3-haftada o'rganiladi va bu laboratoriyada *ishlatilmaydi*. Agar biror topshiriqni yechish uchun ularga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz — to'xtang: masala faqat sanoq, qo'shish qoidasi, shartli ehtimollik ta'rifi va ko'paytirish qoidasi bilan yechiladi.

2. Ish muhiti va fayllar

Kerakli fayllar (Moodle'dan yuklab oling)

- W02-lab-R.Rmd — R Markdown varianti (RStudio);
- W02-lab-Python.ipynb — Jupyter daftari varianti;
- data/kinolar-byudjet.csv — asosiy ma'lumot;
- data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv — 7-topshiriq uchun.

Bitta tilni tanlang. Ikkala fayl *aynan bir xil* sonlarni beradi — shu jumladan *simulyatsiya* natijalari ham. Buni har bir faylning oxiridagi «Yakuniy nazorat ro'yxati» bo'limi tasdiqlaydi. Fayllarni papka tuzilmasini buzmasdan oching: kod data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi.

	R (4.3 yoki yuqori)	Python (3.9 yoki yuqori)
Muhit	RStudio	Jupyter Lab / Notebook
Paketlar	readr, dplyr, ggplot2	pandas, numpy, matplotlib
Ishga tushirish	Session → Restart R and Run All Chunks	Kernel → Restart & Run All
Natija	.Rmd + .html	bajarilgan .ipynb
Urug'	set.seed(2026) + MINSTD	default_rng(2026) + MINSTD

Nima uchun ikkita generator?

Tilga xos generator (R da Mersenne-Twister, Pythonda PCG64) bir xil urug' bilan *turli* sonlar beradi — bu xato emas, balki takrorlanuvchanlikning haqiqiy shartini ko'rsatadi: *bir xil urug' + bir xil generator + bir xil dastur versiyasi*. Shu sababli 5- va 6-topshiriqlarda ikkala daftar **MINSTD** (Lehmer) generatorini *o'zi yozadi* — u faqat butun sonli ko'paytirish va qoldiqdan iborat bo'lgani uchun har ikkala tilda *bit darajasida* bir xil oqim beradi. Natijada sizning sonlaringiz qo'shningizning sonlari bilan, tilidan qat'i nazar, mos tushadi.

3. Ma'lumotlar to'plami

Manba: *The Numbers* / Kaggle ochiq to'plami — yirik byudjetli kinofilmlar, **2000–2018**. Fayl UTF-8 kodlashda saqlangan.

Hajmi: 2 467 qator × 8 ustun. **Kuzatuv birligi:** bitta film.

Ustun	Tur (saqlanishi)	Mazmuni	Statistik tur
nomi	matn	film nomi	identifikator
yil	butun son	2000–2018	sonli, diskret
janr	matn	Action, Adventure, Comedy, Drama, Horror	kategorik, nominal
reyting	matn	MPAA: G, PG, PG-13, R	kategorik, <i>tartibli</i>
distribyutor	matn	prokat kompaniyasi (23 ta qiymat yo'q)	kategorik, nominal
byudjet	haqiqiy son	ishlab chiqarish byudjeti, AQSh dollari	sonli, uzluksiz
ichki_daromad	haqiqiy son	AQSh prokatidagi tushum	sonli, uzluksiz
jahon_daromadi	haqiqiy son	jahon prokatidagi tushum	sonli, uzluksiz

Ishchi fazo: $n = 2\,458, 2\,467$ emas

9 ta filmda MPAA reytingi ko'rsatilmagan. Reyting bilan bog'liq har qanday hodisa ular uchun aniqlanmagan. Shu sababli butun laboratoriya davomida ishchi fazo

$$|S| = 2\,467 - 9 = 2\,458$$

bo'ladi. Bu *pedantlik emas*: agar 9 ta kuzatuv fazoda qolsa, $P(R)$ maxraji 2 467 bo'ladi va barcha ehtimolliklar taxminan 0,4% ga pastga siljiydi. **Har bir hisobotda ushbu istisnani oshkora yozing.** Chiqarib tashlangan filmlar tasodifiy tanlanmagan — 1-topshiriqda ularning nomlariga qarab buni o'zingiz ko'rasiz.

Kontingensiya jadvali (janr × reyting)

Butun laboratoriyaning asosi — quyidagi jadval. U 1-topshiriqda kod bilan quriladi; barcha keyingi sonlar aynan shundan olinadi.

Janr	G	PG	PG-13	R	Jami
Action	0	6	178	174	358
Adventure	41	246	62	14	363
Comedy	3	39	266	292	600
Drama	5	106	339	479	929
Horror	0	3	51	154	208
Jami	49	400	896	1 113	2 458

Ehtimollik ≠ “kinolar haqidagi haqiqat”

Bu to'plam *barcha* filmlarning tasodifiy tanlanmasi emas — u asosan yirik byudjetli filmlardan iborat. Shu sababli $P(\text{Horror}) = 0,0846$ “dunyoda ishlab chiqarilgan filmlarning 8,5% i qo'rqinchli” degani **emas**. Bu — *ushbu to'plamdan tasodifiy bitta film tanlaganda* qo'rqinchli film chiqish ehtimoli. Har bir talqinda fazoni nomlang.

1 Elementar hodisalar fazosini qurish

1-topshiriq. Elementar hodisalar fazosini qurish

[15 ball]

Blum darajasi: **Tushunish** · Qiyinlik: **2 (Konseptual)** · Taxminiy vaqt: **15 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Tasodifiy tajriba (*random experiment*) — natijasi oldindan aniq ma'lum bo'lmagan jarayon. Bugungi tajriba: *to'plamdan tasodifiy bitta filmni tanlash*. **Elementar hodisalar fazosi** (*sample space*) S — barcha mumkin bo'lgan natijalar to'plami; **hodisa** (*event*) — S ning qism to'plami. Natijalar teng imkoniyatli deb faraz qilinsa,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n}, \quad n = |S|.$$

Ma'lumot.

data/kinolar-byudjet.csv, barcha 2467 qator.

Kod.

R

```
1 kino <- read_csv("data/kinolar-byudjet.csv",
2                 locale = locale(encoding = "UTF-8"),
3                 show_col_types = FALSE)
4 dim(kino)           # o'lcham: qator va ustun soni
5 colSums(is.na(kino)) # ustunlar bo'yicha yetishmayotgan qiymatlar
6 kino_t <- kino %>% filter(!is.na(reyting)) # ISHCHI FAZO
7 n <- nrow(kino_t)
8 jadval <- table(kino_t$janr, kino_t$reyting)
9 addmargins(jadval)   # marginal yig'indilar bilan
10 sum(jadval) == n     # nazorat: yig'indi n ga teng bo'lishi SHART
```

Python

```
1 kino = pd.read_csv("data/kinolar-byudjet.csv", encoding="utf-8")
2 print(kino.shape)           # (qator, ustun)
3 print(kino.isna().sum())    # ustunlar bo'yicha
4 kino_t = kino.dropna(subset=["reyting"]).copy() # ISHCHI FAZO
5 n = len(kino_t)
6 jadval = pd.crosstab(kino_t["janr"], kino_t["reyting"],
7                     margins=True, margins_name="Jami")
8 print(jadval.to_string())
9 print(int(jadval.loc["Jami", "Jami"]) == n) # nazorat
```

Buyruqlar nima qiladi: `read_csv` faylni jadvalga aylantiradi, `encoding` argumenti baytlarni harflarga qanday o'girishni belgilaydi; `is.na/isna` har bir katak bo'sh yoki yo'qligini TRUE/FALSE bilan belgilaydi; `filter/dropna` fazoni toraytiradi; `table/crosstab` ikki kategorik o'zgaruvchi kesishmasidagi chastotalarni sanaydi; `addmargins / margins=True` qator va ustun yig'indilarini qo'shadi — aynan shu yig'indilar **marginal ehtimollik** (*marginal probability*) atamasining manbai, chunki ular jadvalning chetida turadi.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
xom satrlar      : 2467
reytingi yo'q    : 9      (0.36 %)
ISHCHI FAZO |S| = n : 2458
```

	G	PG	PG-13	R	Jami
Action	0	6	178	174	358
Adventure	41	246	62	14	363
Comedy	3	39	266	292	600
Drama	5	106	339	479	929
Horror	0	3	51	154	208
Jami	49	400	896	1113	2458

```
jadval yig'indisi: 2458 | n: 2458 | mos: TRUE
```

Talqin.

T1.1 Ushbu tajribada elementar natija nima? *S* nechta elementdan iborat? Uni bitta jumla bilan ta'riflang.

T1.2 Jadvaldagi $5 \times 4 = 20$ ta katak 20 ta hodisani beradi. Ular *birgalikda bo'lmaganmi*? *To'liq guruh* tashkil qiladimi? Har ikkala javobni yig'indi bilan asoslang.

T1.3 Chiqarib tashlangan 9 ta filmning nomlarini ko'ring (Goodbye Bafana, Die Welle, Kurtlar vadisi -- Irak, Hevi reissu...). Ular tasodifiy tanlangandek ko'rinadimi? Agar reyting *tizimli* sabab bilan yo'qolgan bo'lsa (AQSh prokatiga chiqmagan xorijiy filmlar), bu $P(R)$ bahomizni qaysi tomonga siljitadi?

T1.4 "Har bir film teng imkoniyatli" farazi qanchalik o'rinli? Bu to'plam **bosh to'plam** (*population*)mi yoki **tanlanma** (*sample*)mi? Javobingiz $P(A)$ ning ma'nosini qanday o'zgartiradi?

Qaror.

Ushbu fazo ustida ehtimollik hisoblashni boshlash mumkinmi? Agar ha bo'lsa, hisobotingizga majburiy kiritiladigan bitta jumlani yozing.

2 Qo'shish qoidasini sanab tekshirish

2-topshiriq. Qo'shish qoidasini sanab tekshirish

[20 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: 3 (**Amaliy**) · Taxminiy vaqt: **20 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Qo'shish qoidasi

Ixtiyoriy $A, B \subseteq S$ uchun

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$A \cap B$ dagi kuzatuvlar $P(A)$ da bir marta, $P(B)$ da yana bir marta sanaladi; ayirish aynan shu *ikki marta sanashni* bartaraf etadi. Agar $A \cap B = \emptyset$ (**birgalikda bo'lmagan** (*mutually exclusive*)) bo'lsa, qoida Kolmogorovning uchinchi aksiomasiga aylanadi: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Bundan **to'ldiruvchi qoidasi** (*complement rule*) $P(A^c) = 1 - P(A)$ ham kelib chiqadi.

Ma'lumot.

$A = \{\text{Drama}\}$, $B = \{\text{R}\}$, $n = 2458$.

Kod.

R

```
1 A <- kino_t$janr == "Drama"      # hodisa = MANTIQUIY VEKTOR
2 B <- kino_t$reyting == "R"
3 sum(A); sum(B); sum(A & B)       # n(A), n(B), n(A kesishma B)
4 PA <- mean(A); PB <- mean(B); PAB <- mean(A & B)  # ulush = ehtimollik
5 PA + PB - PAB                    # 1-yo'l: formula
6 mean(A | B)                      # 2-yo'l: BEVOSITA sanash
7 PA + PB                          # kesishmani ayirmasak - xato
8 mean(!A)                        # to'ldiruvchi
9 C <- kino_t$reyting == "G"
10 sum(B & C); mean(B | C)         # birgalikda bo'lmagan hodisalar
```

Python

```
1 A = kino_t["janr"] == "Drama"    # hodisa = BOOLEAN SERIYA
2 B = kino_t["reyting"] == "R"
3 print(A.sum(), B.sum(), (A & B).sum())
4 PA, PB, PAB = A.mean(), B.mean(), (A & B).mean()
5 print(PA + PB - PAB)              # 1-yo'l: formula
6 print((A | B).mean())             # 2-yo'l: BEVOSITA sanash
7 print(PA + PB)                   # kesishmani ayirmasak - xato
8 print((~A).mean())               # to'ldiruvchi ( `not A` EMAS! )
9 C = kino_t["reyting"] == "G"
10 print((B & C).sum(), (B | C).mean())
```

Eng muhim g'oya: **hodisa — mantiqiy vektor**. Shundan keyin barcha to'plam amallari mantiqiy amallarga aylanadi: $A \cap B \Leftrightarrow A \& B$, $A \cup B \Leftrightarrow A | B$, $A^c \Leftrightarrow !A$ (R) yoki $\sim A$ (Python), $n(A) \Leftrightarrow \text{sum}(A)$, $P(A) \Leftrightarrow \text{mean}(A)$. `mean()` ishlaydi, chunki `TRUE = 1`, `FALSE = 0`, demak o'rtacha — bu ulush.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
n(A) = 929    n(B) = 1113    n(A kesishma B) = 479
P(A)  = 929/2458 = 0.3779
P(B)  = 1113/2458 = 0.4528
P(AnB) = 479/2458 = 0.1949

formula : 0.3779 + 0.4528 - 0.1949 = 0.6359
sanab   : n(AuB) = 1563 -> 0.6359      mos: TRUE

noto'g'ri (kesishmasiz) : 0.8308
ortiqcha                : 0.1949      (30.6 % nisbiy xato)
P(A^c) = 0.6221          n(A^c) = 1529

n(B kesishma C) = 0
P(B u C): 0.4528 + 0.0199 = 0.4727
```

Talqin.

- T2.1** $\text{mean}(A | B)$ va $PA + PB - PAB$ bir xil son berdi. Bu qo'shish qoidasini *isbotlaydimi*? Hisob nimani isbotlaydi, nimani faqat *tasdiqlaydi*?
- T2.2** Kesishmani ayirmaslik 0,1949 ortiqcha baho berdi. Bu son — aynan *qaysi* filmlar to'plamining ulushi? Uni “ikki marta sanalgan kuzatuvlar” bilan bog'lang.
- T2.3** $P(A) + P(B) = 0,8308 < 1$. Agar bu yig'indi 1 dan katta chiqqanida, qaysi aksioma buzilardi va qaysisi buzilmasdi?
- T2.4** B va C birgalikda bo'lmagan. Ular *bog'liqsiz* hammi? $P(C | B)$ ni hisoblang va javobingizni shu son bilan asoslang. Bu — haftaning markaziy savoli.

Qaror.

Kinoprokat kompaniyasi “Drama yoki R” toifasi uchun byudjet ajratmoqchi. Toifaga fazoning necha foizi kiradi? Byudjet $P(A) + P(B)$ asosida rejalashtirilsa, qancha resurs ortiqcha ajratiladi?

3 Bog'liqsizlik: ikki juftlikni taqqoslash

3-topshiriq. Bog'liqsizlik: bog'liq va deyarli bog'liqsiz juftlik

[20 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Statistik tushuncha.

Bog'liqsizlik — uchta ekvivalent shakl

A va B **bog'liqsiz** (*independent*) deyiladi, agar

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A|B) = P(A) \iff P(B|A) = P(B).$$

Ma'nosi: B ni bilish A haqidagi bahoni o'zgartirmaydi. Amaliy tekshiruv uchun *nisbatdan* foydalanamiz:

$$\lambda = \frac{P(A \cap B)}{P(A)P(B)} = \frac{\text{kuzatilgan son}}{\text{kutilgan son}}.$$

$\lambda = 1$ — bog'liqsizlik; $\lambda > 1$ — birga uchrashga moyillik; $\lambda < 1$ — bir-birini "itarish".

Ma'lumot.

Bir xil jadval, ikki juftlik: (Drama, R) va (Drama, PG-13).

Kod.

R

```
1 bogliqsizlik <- function(X, Y, nomX, nomY) {
2   PX <- mean(X); PY <- mean(Y); PXY <- mean(X & Y)
3   cat("kutilgan son :", PX * PY * length(X), "\n")
4   cat("kuzatilgan   :", sum(X & Y), "\n")
5   cat("lambda      :", PXY / (PX * PY), "\n")
6   cat("P(Y|X) =", mean(Y[X]), " vs P(Y) =", PY, "\n")
7   invisible(PXY / (PX * PY))
8 }
9 lam1 <- bogliqsizlik(A, B, "Drama", "R")
10 D <- kino_t$reyting == "PG-13"
11 lam2 <- bogliqsizlik(A, D, "Drama", "PG13")
```

Python

```
1 def bogliqsizlik(X, Y, nomX, nomY):
2     PX, PY, PXY = X.mean(), Y.mean(), (X & Y).mean()
3     print("kutilgan son :", PX * PY * len(X))
4     print("kuzatilgan   :", int((X & Y).sum()))
5     print("lambda      :", PXY / (PX * PY))
6     print("P(Y|X) =", Y[X].mean(), " vs P(Y) =", PY)
7     return PXY / (PX * PY)
8
9 lam1 = bogliqsizlik(A, B, "Drama", "R")
10 D = kino_t["reyting"] == "PG-13"
11 lam2 = bogliqsizlik(A, D, "Drama", "PG13")
```

Nima uchun funksiya yozamiz: bir xil hisobni ikki juftlikka *aynan bir xil* tarzda qo'llash uchun. Qo'lda takrorlangan hisob — xatoning eng keng tarqalgan manbai. $Y[X]$ ifodasi (X TRUE bo'lgan qatorlardagi Y qiymatlari) aynan *fazoni toraytirish*, ya'ni shartli ehtimollikning ta'rifi.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
--- Drama va R ---          --- Drama va PG13 ---
kutilgan son   = 420.66      kutilgan son   = 338.64
kuzatilgan     = 479         kuzatilgan     = 339
lambda        = 1.1387      lambda        = 1.0011
P(R|Drama)     = 0.5156      P(PG13|Drama) = 0.3649
P(R)           = 0.4528      P(PG13)       = 0.3645
```

```
|lambda - 1| : 0.1387 va 0.0011 -> 131 barobar farq
```

Talqin.

- T3.1** (Drama, PG-13) da kutilgan son 338,64, kuzatilgan 339 — farq bitta filmdan kam. Bu juftlikni *bog'liqsiz* deb aytish mumkinmi? “Bog'liqsiz” va “bog'liqsizlikdan sezilarli chetlanish aniqlanmadi” iboralarining farqini ko'rsating.
- T3.2** $\lambda = 1,1387$ ni *so'z bilan* tushuntiring. 14 % ortiqcha — amaliy jihatdan katta farqmi? Javobingizni 420,66 va 479 sonlari orqali asoslang.
- T3.3** $B(R)$ va $C(G)$ birgalikda bo'lmagan edi. Ular uchun λ ni hisoblang. Birgalikda bo'lmagan hodisalar bog'liqsizlik shkalasining qaysi uchida turadi?
- T3.4** λ jadvalidagi eng katta (5,67) va eng kichik qiymatlarni toping. Ular qaysi juftliklar? Bu natijalar kinoindustriya haqida qanday *mazmunli* haqiqatni aytadi?
- T3.5** Butun jadvalda bog'liqlik topildi. Bu “janr reytingni *keltirib chiqaradi*” degani emas. Nima uchun emas? Kamida bitta **chalg'ituvchi omil** (*confounder*)ni nomlang.

Qaror.

Studiya rahbari: “Drama suratga olsak, R reyting olish ehtimoli o'rtachadan yuqori”. Bu jumla ma'lumot bilan tasdiqlanadimi? Aynan qaysi *ikki* sonni yonma-yon qo'yib javob berasiz?

4 Shartli ehtimollik ikki yo'nalishda**4-topshiriq. Shartli ehtimollik ikki yo'nalishda****[15 ball]**Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: 15 daqiqa**Statistik tushuncha.****Shartli ehtimollik — fazoni toraytirish**

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Maxraj endi n emas, $n(B)$: biz butun S da emas, *faqat B ichida* ishlaymiz. Bundan **ko'paytirish qoidasi** (*multiplication rule*) kelib chiqadi: $P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A)$.

 $P(A | B)$ va $P(B | A)$ — turli sonlar

Ularning *surati bir xil* ($P(A \cap B)$), *maxraji turlicha*. Ularni almashtirib yuborish sud amaliyotida **prokuror xatosi** (*prosecutor's fallacy*) deb ataladi va real adliya xatolariga sabab bo'lgan. Bugun buni o'z ma'lumotingizda 5,35 barobar farq sifatida ko'rasiz.

Ma'lumot.

$H = \{\text{Horror}\}$, $V = \{\text{Adventure}\}$, $B = \{R\}$.

Kod.

```

1 H <- kino_t$janr == "Horror"; V <- kino_t$janr == "Adventure"
2 mean(B & H) / mean(H)      # ta'rif bo'yicha
3 mean(B[H])                 # fazoni toraytirib — AYNI natija
4 mean(H[B])                 # teskari yo'nalish: P(Horror | R)
5 mean(B); mean(B[V])        # shartsiz va Adventure sharti bilan
6 mean(A & B); mean(A) * mean(B[A]); mean(B) * mean(A[B]) # 3 xil yo'l

```

Python

```

1 H = kino_t["janr"] == "Horror"; V = kino_t["janr"] == "Adventure"
2 print((B & H).mean() / H.mean()) # ta'rif bo'yicha
3 print(B[H].mean())             # fazoni toraytirib – AYNI natija
4 print(H[B].mean())             # teskari yo'nalish: P(Horror | R)
5 print(B.mean(), B[V].mean())
6 print((A & B).mean(), A.mean() * B[A].mean(), B.mean() * A[B].mean())

```

Natija.

Kutilayotgan natija

```

P(R | Horror) = 154 / 208 = 0.7404
P(Horror | R) = 154 / 1113 = 0.1384
SURAT bir xil (154), MAXRAJ boshqa -> 5.35 barobar farq

P(R)          = 0.4528   (shartsiz)
P(R | Horror) = 0.7404   (1.6 barobar yuqori)
P(R | Adventure) = 0.0386 (11.7 barobar past)
Horror va Adventure orasidagi farq: 19.2 barobar

Ko'paytirish qoidasi – uchala yo'l ham 0.194874

```

Talqin.

- T4.1** Surat ikkalasida ham 154. Farq *faqat* maxrajdanmi? Har bir maxraj qanday fazoni bildiradi? Ikki jumla bilan yozing.
- T4.2** Quyidagi jumlaning to'g'rilang: "R reytingli filmlarning 74% i qo'rqinchli filmlar". Xato qayerda? To'g'ri jumlaning va to'g'ri sonni yozing.
- T4.3 Prokuror xatosi.** Ekspertiza: "Agar ayblanuvchi aybsiz bo'lsa, dalilning bunday mos kelishi ehtimoli 1/10 000". Prokuror: "Demak, aybsizlik ehtimoli 1/10 000". Bu ikki jumla qanday shartli ehtimolliklarni bildiradi? Nima uchun ikkinchisi birinchisidan *kelib chiqmaydi*? Horror misolini analogiya sifatida ishlating.
- T4.4** Shartlash ehtimollikni oshirdi ham (0,7404), kamaytirdi ham (0,0386). Qaysi holatda shartlash ehtimollikni *umuman* o'zgartirmaydi? Javobingiz 3-topshiriq bilan bog'lansin.

Qaror.

Onlayn kinoteatr "qo'rqinchli film → yosh cheklovi ogohlantirishi" qoidasini joriy qilmoqchi. Qoida qaysi shartli ehtimollikka tayanadi? Necha foiz holatda *ortiqcha* ogohlantirish beradi? Sonlar bilan javob bering.

5 Monte-Karlo va katta sonlar qonuni

5-topshiriq. Monte-Karlo va katta sonlar qonuni

[25 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 25 daqiqa

Statistik tushuncha.

Katta sonlar qonuni

Bog'liqsiz takrorlanuvchi tajribalarda hodisaning nisbiy chastotasi $\hat{p}_n$ ehtimollik p ga yaqinlashadi: $\hat{p}_n \rightarrow p, n \rightarrow \infty$.

Qonun nimani kafolatlamaydi: *monoton yaxshilanishni.* n ni oshirganda xato ayrim qadamlarda oshishi mumkin – bugun buni o'z sonlaringizda ko'rasiz. Bahoning tipik xatosi $\sqrt{p(1-p)/n}$ tartibida: aniqlikni 10 barobar oshirish uchun n ni 100 barobar oshirish kerak.

Ma'lumot.

Bu yerda ma'lumotni o'zimiz yaratamiz. Shu sababli **urug'** (*seed*) ni belgilash majburiy.

Kod.

R

```
1 # 1) TILGA XOS generator – R da va Pythonda TURLI sonlar beradi
2 set.seed(2026); sample(1:6, 20, replace = TRUE)
3
4 # 2) UMUMIY generator MINSTD: x <- (48271 * x) mod 2147483647
5 # 48271 * 2147483646 = 103661183076066 < 2^53 -> aniq hisoblanadi
6 minstd_yangi <- function(urugh) {
7   m <- 2147483647; a <- 48271; x <- urugh %% m; if (x == 0) x <- 1
8   function(k) { u <- numeric(k)
9     for (i in seq_len(k)) { x <- (a * x) %% m; u[i] <- x / m }; u }
10 }
11 N <- 100000; g <- minstd_yangi(2026); u <- g(N)
12 zar <- floor(u * 6) + 1
13 baho <- cumsum(zar == 6) / seq_len(N)      # HAR BIR n uchun baho
14 baho[c(10, 100, 1000, 10000, 100000)]
```

Python

```
1 # 1) TILGA XOS generator – R da va Pythonda TURLI sonlar beradi
2 rng = np.random.default_rng(2026); print(rng.integers(1, 7, 20))
3
4 # 2) UMUMIY generator MINSTD
5 class Minstd:
6     M, A = 2147483647, 48271
7     def __init__(self, urugh):
8         self.x = urugh % self.M or 1
9     def uniform(self, k):
10         out = np.empty(k); x = self.x
11         for i in range(k):
12             x = (self.A * x) % self.M; out[i] = x / self.M
13         self.x = x; return out
14
15 N = 100_000; g = Minstd(2026); u = g.uniform(N)
16 zar = np.floor(u * 6).astype(int) + 1
17 baho = np.cumsum(zar == 6) / np.arange(1, N + 1)
18 print(baho[np.array([10, 100, 1000, 10000, 100000]) - 1])
```

Nima uchun MINSTD: u faqat butun sonli ko'paytirish va qoldiqdan iborat, eng katta oraliq ko'paytma 2^{53} dan kichik, shu sababli R ning double turida ham, Pythonning butun sonida ham *aynan bir xil* hisoblanadi. Natijada ikkala til bit darajasida bir xil sonlar oqimini beradi. cumsum — *yig'iluvchi yig'indi*: uni indeksga bo'lish orqali bitta o'tishda *barcha n* lar uchun baho hosil qilamiz.

Natija.

Kutilayotgan natija

```
Nazorat qiymatlari (urug' 2026):
u[1..5] = 0.0455402984 0.2757419647 0.3403783731 0.4044473546 0.0782521903
dastlabki 10 tashlash: 1 2 3 3 1 2 3 3 4 3
```

```

n      baho      xato
10     0.00000    0.16667
100    0.08000    0.08667
1000   0.16700    0.00033  <- eng aniq baho
10000  0.16580    0.00087  <- XATO OSHDI
100000 0.16650    0.00017
nazariy 1/6 = 0.16667

Xato barcha qadamlarda kamaydimi? FALSE

Ikki zar yig'indisi = 7: nazariy 0.16667, simulyatsiya 0.16616

```

Talqin.

- T5.1** $n = 1000$ da xato 0,00033, $n = 10\,000$ da 0,00087 — o'n barobar ko'p ma'lumot bilan baho yomonlashdi. Katta sonlar qonuni buzildimi? “Yaqinlashish” va “monoton kamayish” tushunchalarini aniq ajrating.
- T5.2** $n = 10$ da baho 0 chiqdi. $(5/6)^{10}$ ni hisoblang: 10 ta tashlashda birorta ham olti tushmasligi qanchalik kutilmagan hodisa?
- T5.3** Grafikdagi soyali yo'lak — $p \pm 2\sqrt{p(1-p)/n}$. Egri chiziq undan chiqqan joylarni toping. Bu “xato” belgisi? Taxminan necha foiz vaqtda chiqishi *kutiladi*?
- T5.4** Aniqlikni 10 barobar oshirish uchun n ni necha barobar oshirish kerak? Simulyatsiyaning *amaliy chegarasi* haqida xulosa chiqaring.
- T5.5** R va Python 2026 urug'i bilan *turli* sonlar berdi, MINSTD esa *bir xil*. Takrorlanuvchi tadqiqot uchun hisobotda nimalarni yozish shart? Kamida to'rtta bandni sanang.

Qaror.

Sug'urta kompaniyasi kamdan-kam hodisa ($p \approx 0,001$) ehtimolini simulyatsiya bilan baholamoqchi va $\pm 10\%$ nisbiy aniqlik talab qilmoqda. $\sqrt{p(1-p)/n}$ dan kerakli n ni taxminlang. Simulyatsiya bu masala uchun to'g'ri vositami?

6 Tug'ilgan kun masalasi

6-topshiriq. Tug'ilgan kun masalasi: simulyatsiya va aniq formula

[20 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Statistik tushuncha.

Xonada k kishi bor. “Kamida ikkitasining tug'ilgan kuni mos keladi” hodisasini *to'g'ridan-to'g'ri* sanash juda og'ir. To'ldiruvchiga o'tish masalani bir qatorga tushiradi:

$$P(\text{kamida bitta mos}) = 1 - P(\text{barchasi turlicha}) = 1 - \prod_{i=0}^{k-1} \frac{365-i}{365}.$$

Farazlar — ularning hech biri to'liq to'g'ri emas

365 kun (kabisa yili yo'q); barcha kunlar teng ehtimolli (aslida mavsumiylik bor); tug'ilgan kunlar bog'liqsiz (egizaklar bundan mustasno). Shunga qaramay aniq javob haqiqiy javobga juda yaqin — bu *modelning barqarorligiga* misol.

Kod.**R**

```

1  tugilgan_anIQ <- function(k) 1 - prod((365 - 0:(k - 1)) / 365)
2  TAKROR <- 3000; gb <- minstd_yangi(2026)
3  ub <- gb(TAKROR * k)
4  kunlar <- matrix(floor(ub * 365) + 1, nrow = TAKROR, ncol = k,
5                  byrow = TRUE)      # byrow=TRUE: Python bilan bir xil
6  mos <- apply(kunlar, 1, function(q) length(unique(q)) < k)
7  mean(mos)

```

Python

```

1  def tugilgan_anIQ(k):
2      return 1 - np.prod((365 - np.arange(k)) / 365)
3
4  TAKROR = 3000; gb = Minstd(2026)
5  ub = gb.uniform(TAKROR * k)
6  kunlar = (np.floor(ub * 365).astype(int) + 1).reshape(TAKROR, k)
7  mos = np.array([len(np.unique(q)) < k for q in kunlar])
8  print(mos.mean())

```

Diqqat: R da `byrow = TRUE` va Python da `reshape` ning standart (C) tartibi *bir xil* joylashuvni beradi. Agar R da `byrow` ni tushirib qoldirsangiz, sonlar ustunlar bo'yicha joylashadi va natija Python bilan mos kelmaydi — garchi *ikkalasi ham statistik jihatdan to'g'ri* bo'lsa-da.

Natija.**Kutilayotgan natija**

k	sim	aniq	farq	SE	farq_SE
5	0.0243	0.0271	0.0028	0.0030	0.94
10	0.1203	0.1169	0.0034	0.0059	0.58
20	0.3937	0.4114	0.0178	0.0090	1.98
22	0.4633	0.4757	0.0124	0.0091	1.36
23	0.5127	0.5073	0.0054	0.0091	0.59
30	0.7223	0.7063	0.0160	0.0083	1.93
40	0.8850	0.8912	0.0062	0.0057	1.10
50	0.9730	0.9704	0.0026	0.0031	0.85
57	0.9880	0.9901	0.0021	0.0018	1.18
70	0.9987	0.9992	0.0005	0.0005	0.93

$P \geq 0.50$ uchun eng kichik k : 23 ($P = 0.5073$)
 $P \geq 0.99$ uchun eng kichik k : 57 ($P = 0.9901$)
 $k = 22$ da $P = 0.4757$ (ya'ni 23 – chegara nuqtasi)

Talqin.

- T6.1** Nima uchun to'ldiruvchiga o'tish masalani soddalashtirdi? “Kamida bitta” hodisasini to'g'ridan-to'g'ri sanash uchun nechta holatni ko'rib chiqish kerak edi?
- T6.2** $k = 23$ da $P = 0.5073$ — ko'pchilik 180 atrofidagi javob kutadi. Intuitsiya qayerda adashadi? $\binom{23}{2} = 253$ juftlik sonini hisoblang va shu son orqali tushuntiring.
- T6.3** `farq_SE` ustuni — farqning standart xatoga nisbati. Barcha qiymatlar 2 dan kichik. Bu nimani anglatadi? Bittasi 4 chiqqanida qanday xulosa qilardingiz?
- T6.4** $k = 20$ da simulyatsiya 0,3937, aniq formula 0,4114. Qaysi biriga ishonasiz va nima uchun? Bu yerda aniq javob mavjud ekan — simulyatsiya umuman nima uchun kerak?
- T6.5** Haqiqiy tug'ilishlar yil bo'ylab teng taqsimlanmagan. Bu haqiqiy P ni oshiradimi yoki kamaytiradimi? Intuitiv asoslang.

Qaror.

Universitet 30 kishilik guruhlarda “tug‘ilgan kun mos kelsa — bepul tushlik” aksiyasini o‘tkazmoqchi. Har bir guruhda to‘lash ehtimoli qancha? 50 ta guruhda kutilayotgan to‘lovlar soni qancha? Aksiyani tavsiya qilasizmi?

7 Ixtiyoriy topshiriq: hosildorlik ma’lumotidagi hodisalar

7-topshiriq. Ixtiyoriy: hosildorlik ma’lumotidagi hodisalar

[+5 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 6 (Tadqiqotga yo‘naltirilgan) · Taxminiy vaqt: **uyda daqiqa**

Statistik tushuncha.

Bir xil apparat — butunlay boshqa soha. Fazo: 135 ta *mamlakat–yil* kuzatuv. $U = \{\text{kuzatuv O'zbekistonga tegishli}\}$, $Y = \{\text{bug'doy hosildorligi mintaq medianasidan yuqori}\}$.

Kod.

```

R
1 hos <- read_csv("data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv",
2               locale = locale(encoding = "UTF-8"), show_col_types = FALSE)
3 mamlakatlar <- sort(unique(hos$mamlakat)) # nomni FAYLDAN olamiz
4 uz <- mamlakatlar[1] # literal yozmaymiz!
5 stopifnot(sum(hos$mamlakat == uz) == 27) # tekshiruv – majburiy
6 mediana <- median(hos$bugdoy) # BUTUN mintaq bo'yicha
7 U <- hos$mamlakat == uz; Y <- hos$bugdoy > mediana
8 bogliqsizlik(U, Y, "UZ", "yuqori")

```

Natija.**Kutilayotgan natija**

```

mintaq bug'doy medianasi = 1.997 t/ga
n(U) = 27    P(U) = 0.2000
n(Y) = 67    P(Y) = 0.4963
n(U kesishma Y) = 24    P(UnY) = 0.1778
P(U)P(Y) = 0.0993  -> kutilgan 13.40 vs kuzatilgan 24
lambda = 1.7910
P(Y|U) = 0.8889 vs P(Y) = 0.4963

```

Talqin va qaror.

T7.1 $P(Y | U) = 0,8889$ va $P(Y) = 0,4963$. Bu **sababiy** xulosa emas. Kamida ikkita chalg'ituvchi omilni nomlang va har biri uchun mexanizmni ko'rsating (masalan, sug'oriladigan va lalmi dehqonchilik ulushi).

T7.2 Mediana *butun mintaq* bo'yicha olindi. Agar u faqat O'zbekiston ma'lumotidan olinganida, $P(Y | U)$ qanday bo'lardi? Hisoblang va farqni tushuntiring.

T7.3 Kuzatuv birligi — *mamlakat–yil*. Bir mamlakatning ketma-ket yillari bir-biriga bog'liq. Bu “teng imkoniyatli va bog'liqsiz kuzatuvlar” farazini buzadimi? λ ni talqin qilishga qanday ta'sir qiladi?

Qaror: “O'zbekistonda bug'doy yetishtirish samaraliroq” degan xulosa chiqarish mumkinmi? Bir xatboshi bilan asoslangan javob yozing.

Yig'ma nazorat jadvali

Topshirishdan oldin o'z natijalaringizni quyidagi qiymatlar bilan solishtiring. **Bitta ham son farq qilmasligi kerak** — ikkala til uchun ham.

Ko'rsatkich	Qiymat	Qayerda
Ishchi fazo $n = S $	2 458	1-topshiriq
$P(\text{Drama})$	0,3779	2-topshiriq
$P(R)$	0,4528	2-topshiriq
$P(\text{Drama} \cap R)$	0,1949	2-topshiriq
$P(\text{Drama} \cup R)$	0,6359	2-topshiriq
Kesishmasiz (xato) baho	0,8308	2-topshiriq
$P(R \cup G)$	0,4727	2-topshiriq
$\lambda(\text{Drama}, R)$	1,1387	3-topshiriq
$\lambda(\text{Drama}, \text{PG-13})$	1,0011	3-topshiriq
$P(R \text{Horror})$	0,7404	4-topshiriq
$P(\text{Horror} R)$	0,1384	4-topshiriq
$P(R \text{Adventure})$	0,0386	4-topshiriq
$\hat{p}(\text{olti}), n = 100\,000$	0,16650	5-topshiriq
Ikki zar yig'indisi = 7 (simulyatsiya)	0,16616	5-topshiriq
$P(\text{kamida 1 mos}), k = 23$	0,5073	6-topshiriq
$\lambda(\text{UZ}, \text{yuqori})$	1,7910	7-topshiriq

Agar sonlaringiz mos kelmasa

- Avval n ni tekshiring: 2 458 mi yoki 2 467 mi? Farqlarning aksariyati aynan shundan. 2. Simulyatsiya sonlari farq qilsa: generator MINSTD mi, yoki tilning ichki generatorimi? Urug' 2026 mi? Generatorni har bir topshiriq boshida yangidan ishga tushiringizmi? 3. Tug'ilgan kun sonlari farq qilsa: R da byrow = TRUE yozilganmi?

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va texnik tuzoqlar

1. Fazoni noto'g'ri belgilash — eng qimmat xato

$P(R)$ ni $1113/2467 = 0,4512$ deb hisoblash. Maxrajda reytingi *umuman ma'lum bo'lmagan* 9 ta film turibdi — ular “R emas” toifasiga qo'shib yuborilgan. **Nima uchun xato:** P ning maxraji *aniqlangan* fazoning hajmi bo'lishi kerak; hodisa aniqlanmagan kuzatuvni fazoda qoldirish — yashirin farazdir. **Yechim:** fazoni oshkora toraytiring va buni hisobotda yozing. Har bir jadval yig'indisini n bilan solishtiring.

2. Bog'liqsizlikni birgalikda bo'lmaslik bilan chalkashtirish

Haftaning markaziy noto'g'ri tushunchasi. “ R va G bir vaqtda bo'la olmaydi, demak ular bog'liqsiz” — *teskarisi to'g'ri*. $B \cap C = \emptyset$ bo'lsa, $P(C | B) = 0$, holbuki $P(C) = 0,0199$. Ya'ni B ni bilish C haqidagi bahoni 0,0199 dan 0 ga tushiradi — bu **maksimal darajadagi bog'liqlik**, bog'liqsizlik emas. Sonli tekshiruv: $\lambda = 0$. **Yodda tuting:** birgalikda bo'lmagan (va nolga teng bo'lmagan ehtimollikli) hodisalar *hech qachon* bog'liqsiz bo'lmaydi.

3. $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni almashtirish

“Qo'rqinchli filmlarning 74% i R reytingli” *to'g'ri*; “ R reytingli filmlarning 74% i qo'rqinchli” **noto'g'ri** — to'g'ri son 13,84%, ya'ni 5,35 barobar kam. **Nima uchun muhim:** tibbiy tashxis, kredit skoring va sud ekspertizasida aynan shu almashtirish tizimli zarar keltiradi. **O'z-o'zini tekshirish:** har safar “maxrajda nima turibdi?” deb so'rang va $n(B)$ ni yozib qo'ying.

4. Katta sonlar qonunini “har doim yaxshilanadi” deb tushunish

Bugungi sonlarda $n = 1000$ dagi xato (0,00033) $n = 10\,000$ dagidan (0,00087) *kichik*. Bu qonunni buzmaydi: qonun *chegaraviy* tasdiq, har bir qadam haqida emas. **Yechim:** simulyatsiya natijasini har doim $\sqrt{p(1-p)/n}$ tartibidagi noaniqlik bilan birga keltiring; bitta n dagi “omadli” natijaga tayanmang.

5. Lokal (locale) tuzog'i — Rda ogohlantirishsiz xato

R UTF-8 bo'lmagan lokalda ishga tushsa, kod ichidagi "O'zbekiston" satri va fayldan o'qilgan qiymat *baytlari bir xil* bo'lsa ham teng deb hisoblanmaydi (biriga UTF-8 bayrog'i qo'yilgan, ikkinchisiga yo'q). `filter()` bo'sh jadval qaytaradi, barcha ko'rsatkichlar NaN bo'ladi — **va hech qanday xato xabari chiqmaydi. Yechim (7-topshiriqda qo'llangan):** nomni literal yozmang — `uni.sort(unique(...))` orqali *fayldan oling*, keyin `stopifnot(sum(...) == 27)` bilan tekshiring. Qo'shimcha himoya: fayl boshidagi `Sys.setlocale("LC_CTYPE", "C.UTF-8")`. Tashxis: `Encoding(x)` va `Sys.getlocale("LC_CTYPE")`.

6. Grafikda «'» o'rniga nuqta yoki quticha chiqishi

R: standart `pdf()` qurilmasi U+02BB belgisini chiza olmaydi va `conversion failure ... 'mbcsToSbcs': dot substituted` ogohlantirishini beradi. *Yechim:* `cairo` mexanizmi — `ggsave(..., device = cairo_pdf)`, `png(type = "cairo")`, `knitr` uchun `opts_chunk$set(dev = "png", dev.args = list(type = "cairo"))`. **Python:** `matplotlib` tanlangan shriftga glif bo'lmasa quticha chizadi (`Glyph 699 ... missing from font(s)`). Tizimdagi shriftlarning ko'pchiligida bu belgi yo'q. *Yechim:* `plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"`. **Eng barqaror yechim (ushbu laboratoriyada qo'llangan):** grafik yorliqlarida faqat *ASCII* harflardan foydalaning ("O'zbekiston", "bog'liqsiz"). Shunda natija qurilmadan qat'i nazar to'g'ri chiqadi.

7. Urug'ni belgilamaslik yoki generatorni yozmaslik

Urug'siz simulyatsiya har safar boshqa son beradi — ish takrorlanmaydi va tekshirib bo'lmaydi. Ammo urug'ning o'zi ham *yeterli emas*: R da `set.seed(2026)` va Pythonda `default_rng(2026)` *turli* sonlar beradi. **Yechim:** hisobotda to'rtta narsani yozing — (a) urug', (b) generator nomi, (c) dastur va paket versiyalari, (d) takrorlar soni. Tillar orasida solishtirish kerak bo'lsa, MINSTD kabi oshkora yozilgan generatordan foydalaning.

8. $\log_2(0)$ va rang shkalasining buzilishi

λ jadvalida ikkita katak nolga teng (`Action×G` va `Horror×G` — birorta ham film yo'q). $\log_2(0) = -\infty$ bo'lgani uchun rang shkalasi cheksizgacha cho'ziladi va qolgan barcha kataklar bir xil oq rangga aylanadi — grafik butunlay ma'nosiz bo'lib qoladi, *ammo hech qanday xato xabari chiqmaydi. Yechim:* qiymatni oshkora *qisish* (`clamp`): `pmin(pmax(log2(lambda), -2.5), 2.5)` yoki `np.clip(np.log2(lam), -2.5, 2.5)`, va bu qarorni grafik izohida aytish.

9. Yaxlitlangan sonlar ustida hisob yuritish

6-topshiriqdagi farq `SE` ustunini yaxlitlangan farq va `SE` dan hisoblasangiz, $k = 70$ da $0,0005/0,0005 = 1,00$ chiqadi; haqiqiy qiymat esa 0,93. **Qoida:** yaxlitlash — faqat *chiqarish* bosqichida. Hisobni har doim to'liq aniqlikdagi qiymatlar ustida bajaring.

10. Vergul va nuqtani aralashtirib yuborish

O'zbekcha matnda va qo'lda hisobda o'nli ajratgich — **vergul** (0,6359); kodda va dastur natijasida — **nuqta** (0.6359). Kodga vergul yozilsa u argument ajratgichiga aylanadi va funksiya butunlay boshqa narsani hisoblaydi.

Baholash mezonlari

Topshiriq	Kod ishlaydi	To'g'ri natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Fazoni qurish	3	4	6	2	15
2. Qo'shish qoidasi	4	5	8	3	20
3. Bog'liqsizlik	4	4	9	3	20
4. Shartli ehtimollik	3	3	6	3	15
5. Monte-Karlo	5	5	10	5	25
6. Tug'ilgan kun masalasi	4	4	8	4	20
Jami	23	25	47	20	115
7. Ixtiyoriy (bonus)	1	1	2	1	+5

Baholash falsafasi

Kod va to'g'ri sonlar birgalikda 48/115, ya'ni 42 % ni tashkil qiladi. Talqin va qaror esa 67/115, ya'ni 58 %. **Talqinsiz topshirilgan ish o'ta yaxshi baho ololmaydi**, chunki kompyuter bajaradigan qismni bajarish — kasbiy kompetensiya emas. Baholanadigan narsa: siz natijadan *qanday xulosa* chiqarganingiz va uni *qanday asoslaganingiz*.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo'yiladigan talab
A'lo (90–100 %)	Natijani ehtimollik tushunchasi bilan bog'laydi; farazlarni (teng imkoniyatlilik, fazoning tarkibi) o'zi aytadi; muqobil talqinni ko'rib chiqadi va rad etadi; assotsiatsiya va sababiylik chegarasini aniq chizadi; qaror sonlarga tayanadi.
Yaxshi (75–89 %)	To'g'ri talqin, asos bor, ammo farazlar yoki cheklovlar muhokama qilinmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so'z bilan takrorlaydi, tushunchaga kam bog'laydi; qaror bor, lekin asossiz.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; talqin yo'q yoki ma'lumotga zid; bog'liqsizlik birgalikda bo'lmaslik bilan chalkashtirilgan.

Refleksiya savollari

Mashg'ulot oxirida quyidagi savollarga **har biriga 3–4 jumla** bilan yozma javob bering. Bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

- Sanoq va formula.** Bugun har bir ehtimollikni ikki yo'l bilan oldingiz. Agar ular mos kelmaganida, qaysi biriga ishonardingiz va xatoni qanday qidirgan bo'lardingiz?
- Ikki tushuncha.** “Bog'liqsiz” va “birgalikda bo'lmagan” sizga dars boshida qanday ko'ringan edi va endi qanday? Farqni *o'zingizning* misolingizda tushuntiring — kinolardan emas.
- Yo'nalish.** $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni chalkashtirish qanday real zarar keltirishi mumkin (tibbiyot, sud, kredit skoring)? Bitta aniq holatni tasvirlang va unda kim zarar ko'rishini ayting.
- Simulyatsiya chegarasi.** Simulyatsiya qachon *foydali*, qachon *xavfli* vosita bo'ladi? Bugungi tajribangizdan misol keltiring.
- Takrorlanuvchanlik.** Nima uchun R va Python bir xil urug' bilan turli sonlar berdi? Bu haqiqiy tadqiqotda qanday muammo tug'diradi va qanday hal qilinadi?
- Ko'chirish.** Bugungi ish usulini o'z mutaxassisligingizda qaysi ma'lumotga qo'llay olasiz (bank kreditlari, mehnat bozori, sug'urta)? Ikki hodisa taklif qiling va ular bog'liq bo'lishini kutasizmi degan savolga *oldindan* javob bering.

Topshirish tartibi va akademik halollik**Topshirish talablari**

- Fayl:** W02-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, *yoki* bajarilgan W02-lab-<familiya>.ipynb.
- Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak. Ishlamaydigan kod uchun “kod ishlaydi” bandidan ball berilmaydi.
- Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida yozilgan bo'lishi shart.
- Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang — yorliq yoki shakl ham qo'shing; har bir grafikda o'q nomlari va manba ko'rsatilishi shart.
- Simulyatsiya:** har bir natija yonida urug', generator nomi va takrorlar soni yozilishi shart.

Sun'iy intellektdan foydalanish

Sun'iy intellekt vositalaridan **foydalanish mumkin**: kod xatosini topish, funksiya hujjatini tushuntirish, matnni tahrirlash uchun. **Mumkin emas**: talqin va qaror bosqichlarini SI ga yozdirib olish — aynan shu qism baholanadi va aynan shu qism sizning kasbiy qiymatingiz.

Alohida ogohlantirish. SI vositalari ehtimollik masalalarida $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni almashtirib yuborishga moyil va “bog‘liqsiz” so‘zini “birgalikda bo‘lmagan” ma’nosida ishlatib yuboradi. Har qanday javobni *o‘z jadvalingizdagi sonlar* bilan tekshiring.

Deklaratsiya majburiy: ishning oxirida qaysi vosita, qaysi bosqichda, qanday so‘rov bilan ishlatilgani va javob qanday tekshirilgani yoziladi. SI ishlatmagan bo‘lsangiz ham buni yozing.